

Séquence 3 : Bases de la mécanique newtonienne

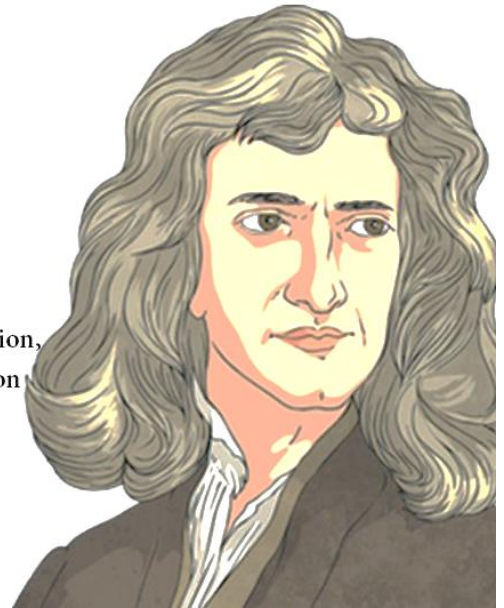
Isaac Newton

Mathematician

Born : 25 December 1642

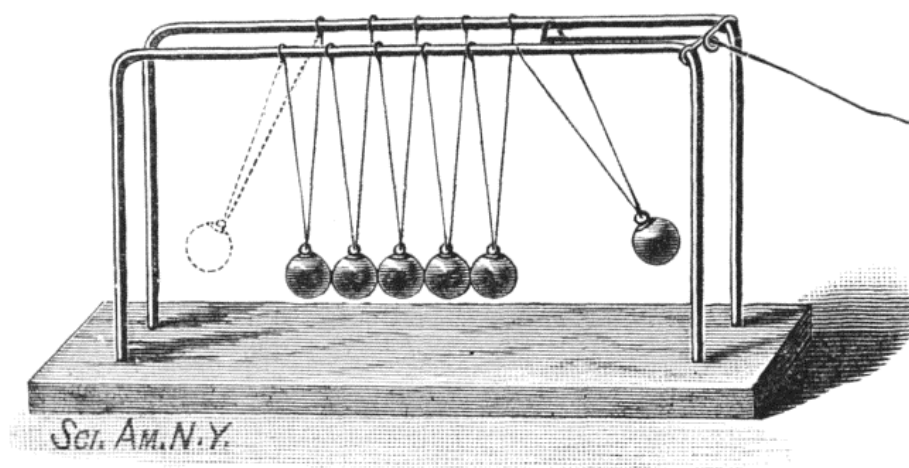
Died : 31 March 1727

Discoveries : Newton's laws of motion,
Newton's law of universal gravitation



HindiSoch.Com

« If i have been able to see further, it is only because i stood on the shoulders of giants » Isaac Newton



Séquence 3 : Bases de la mécanique newtonienne

Introduction

On étudiera des systèmes de petites dimensions **assimilés à un point** (système ponctuel).

Pour désigner l'objet ou l'ensemble d'objets étudiés au cours d'un mouvement, on utilise le terme de **système**.

Un système est dit **isolé** s'il n'est soumis à aucune action mécanique extérieure.

Un système est **pseudo-isolé** si les actions mécaniques qui s'exercent sur lui se compensent.

Sur Terre, il n'y a pas de systèmes isolés.

Avant de commencer l'étude du mouvement d'un objet, il faut toujours déterminer le **système et le référentiel**.

→ Voir Fiche – Référentiels et Repères

+ Fiche – Rappel de quelques forces

QCM Prérequis : <https://www.hatier-clic.fr/pct286>



Pour les parties I et II, voir : **Cours 1 – Décrire un mouvement** de Sciences physiques à Stella : <https://www.youtube.com/watch?v=XZdv55eifJ8>



Capacités exigibles

- Définir le vecteur vitesse comme la dérivée du vecteur position par rapport au temps et le vecteur accélération comme la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps.
- Établir les coordonnées cartésiennes des vecteurs vitesse et accélération à partir des coordonnées du vecteur position et/ou du vecteur vitesse.
- Caractériser le vecteur accélération pour les mouvements suivants : rectiligne, rectiligne uniforme, uniformément accéléré, circulaire, circulaire uniforme.
- *Capacité mathématique* : Dériver une fonction.
- Justifier qualitativement la position du centre de masse d'un système, cette position étant donnée.
- Discuter qualitativement du caractère galiléen d'un référentiel donné pour le mouvement étudié.
- Utiliser la deuxième loi de Newton dans des situations variées pour en déduire :
 - le vecteur accélération du centre de masse, les forces appliquées au système étant connues ;
 - la somme des forces appliquées au système, le mouvement du centre de masse étant connu.
- Montrer que le mouvement dans un champ uniforme est plan.
- Établir et exploiter les équations horaires du mouvement.
- Établir l'équation de la trajectoire.
- Discuter de l'influence des grandeurs physiques sur les caractéristiques du champ électrique créé par un condensateur plan, son expression étant donnée.
- Décrire le principe d'un accélérateur linéaire de particules chargées.
- Exploiter la conservation de l'énergie mécanique ou le théorème de l'énergie cinétique dans le cas du mouvement dans un champ uniforme.
- *Capacités mathématiques* : Résoudre une équation différentielle, déterminer la primitive d'une fonction, utiliser la représentation paramétrique d'une courbe.

Planning de la séquence 03

09/10 S3.1	A faire pour préparer la séance : Lire fiches prérequis (Référentiels et repères puis Forces), QCM Prérequis : QCM https://www.hatier-clic.fr/pct299 En cours : TP4 Equations horaires  
10/10 S3.2	A faire pour préparer la séance : Avoir le manuel - Relire les fiches de Prérequis - Pour les parties I et II, voir la vidéo Cours 1 – Décrire un mouvement de Sciences physiques à Stella En cours : Lecture fiche de cours parties I et II Exercices p 260 à 269 n° 13 et 14, p 268 n°42 et p 260 n°16, p 262 n° 28 
17/10 S3.3	A faire pour préparer la séance : Avoir le manuel Pour la partie III, voir : Cours 2 – Les lois de Newton   Pour la partie IV, voir : Travail et énergie mécanique de Dominique Bouissiere : En cours : Lecture fiche de cours parties III et IV p 263 à 269 n° 29 (résolu), 30 et 37 p 284 à 295 n° 13, 21 (résolu), 23 (résolu), 24 et 33 (pas la question d) p 284 à 295 n° 11 et 12 Les QCM et vidéos à faire en autonomie  
16/10 S3.4	Pour préparer la séance : Revoir la fiche de cours partie IV En cours : TP5 Transferts énergétiques
19/10 S3.5	A faire pour préparer la séance : Apporter le manuel Apprendre le cours, revoir les vidéos et faire des exercices (n°31 p289, n°33p290) En cours : AD p277 + Suite corrections des exercices

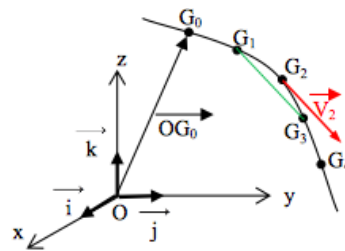
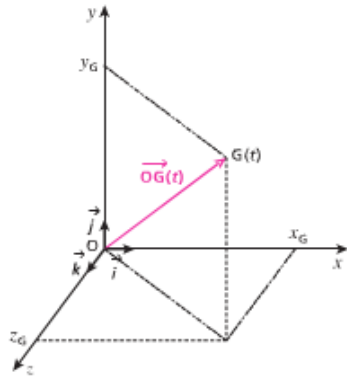
I Les vecteurs décrivant le mouvement

1) Le vecteur position

Dans un référentiel donné, à tout instant t , un point G est repéré par son **vecteur position** :

$\overrightarrow{OG}(t)$ de coordonnées $\begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}$ qui s'écrit :

Dans un repère orthonormé, la norme du vecteur position est : $\|\overrightarrow{OG}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$



Doc 1 : Exemple de représentation du vecteur $\overrightarrow{OG}$ dans un repère orthonormé à 3 dimensions.

Doc 2 : Les positions successives du point G au cours du temps constituent la **trajectoire**.

Remarque : Les équations donnant $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$ sont les équations horaires de la position.

2) Le vecteur vitesse

- La **vitesse moyenne** d'un point entre deux positions est la **distance** parcourue divisée par la **durée** du parcours. Elle est la dérivée de la **vitesse instantanée $v(t)$** ou vitesse, du point G , est égale à sa vitesse moyenne entre deux positions infiniment **proches**.
- Le **vecteur vitesse $\vec{v}$** caractérise la **variation** du vecteur position en fonction du temps.

Dans un référentiel donné, à tout instant t , le **vecteur vitesse instantanée $\vec{v}(t)$** est la **dérivée** du vecteur position $\overrightarrow{OG}(t)$ par rapport au temps :

.

de coordonnées :

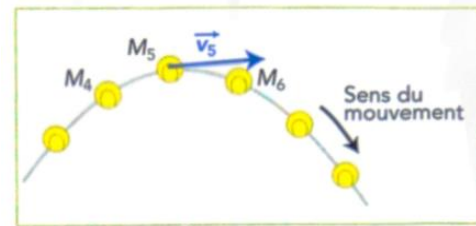
et s'écrit aussi :

Les caractéristiques du vecteur vitesse $\vec{v}(t)$ sont :

Sens : celui du mouvement

Direction : tangent à la trajectoire

Norme : $v(t) = \sqrt{(v_x(t))^2 + (v_y(t))^2 + (v_z(t))^2}$



Doc. 4 Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire au point considéré et dans le sens du mouvement.

3) Le vecteur accélération

Un objet a un vecteur accélération non nul si la valeur de sa vitesse varie ou/et si le vecteur vitesse change de direction.

Le **vecteur accélération** $\vec{a}$ caractérise la **variation** du vecteur vitesse en fonction du temps.

Dans un référentiel donné, à tout instant t , le **vecteur accélération instantanée** $\vec{a}(t)$ du point G est défini par :

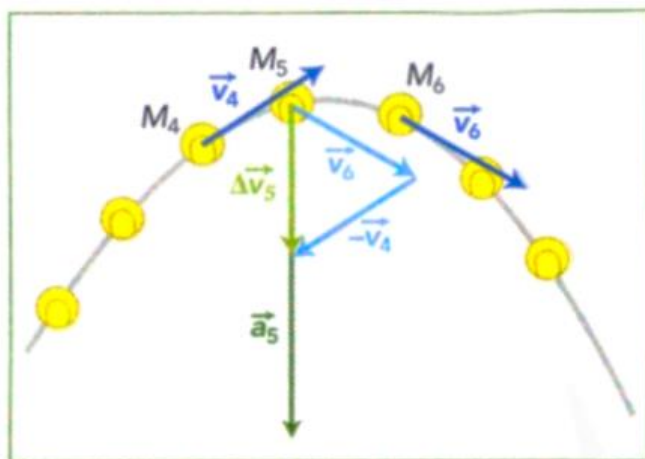
de coordonnées :

ou :

et s'écrit aussi :

ou :

La valeur de l'accélération est : $a(t) = \sqrt{(a_x(t))^2 + (a_y(t))^2 + (a_z(t))^2}$



Doc. 6 Construction du vecteur accélération $\vec{a}_s$ à la date t_s .

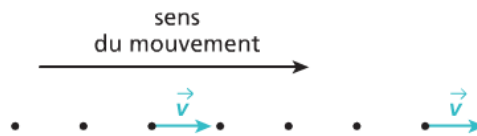
p 260 à 269 n° 13 et 14

puis p 268 n°42 et p 260 n°16

II Différents types de mouvements

1) Mouvement rectiligne et uniforme

Un mouvement est **rectiligne** et **uniforme** lorsque la trajectoire d'un point est une **droite** et que sa vitesse est **constante** ; son vecteur accélération est donc un vecteur **nul**.



2) Mouvement rectiligne uniformément variés

Un mouvement est **rectiligne** et **uniformément varié** lorsque la trajectoire est une **droite** et la valeur de sa vitesse est une **fonction** linéaire du temps ; son vecteur accélération est **constant** et a la même **direction** que la trajectoire.

$\vec{a}$ est dans le sens du mouvement s'il est **accélééré** et opposé au mouvement s'il est **ralenti**.



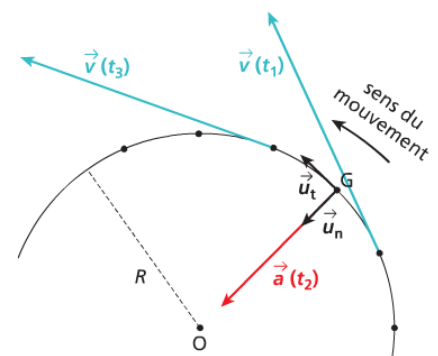
3) Mouvement circulaire uniforme

Un mouvement est **circulaire** et **uniforme** lorsque la trajectoire est un **cercle** et que la valeur de sa vitesse est **constante**.

Son vecteur vitesse est tangent à la trajectoire et s'écrit : $\vec{v} = v\vec{u}_t$.

Son vecteur accélération est porté par le **rayon** de la trajectoire, vecteur **radial**, et est orienté vers le **centre** du cercle de rayon R , vecteur **centripète** ; sa valeur est **constante** ; dans le repère de Frenet, il s'écrit :

$$\vec{a} = \frac{v^2}{R}\vec{u}_n$$



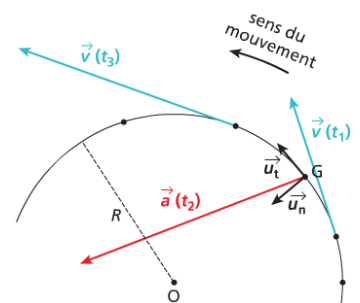
4) Mouvement circulaire non uniforme

Un mouvement **circulaire** est **non uniforme** lorsque la trajectoire est un **cercle** et que la valeur de sa vitesse **varie**.

Son vecteur vitesse est tangent à la trajectoire.

Son vecteur accélération est quelconque vers l'**intérieur** de la trajectoire ; dans le repère de Frenet, il s'écrit :

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{u}_t + \frac{v^2}{R}\vec{u}_n$$



p 262 n° 27 (résolu) et 28 et QCM <https://www.hatier-clic.fr/pct299>



Pour la partie III, voir : **Cours 2 – Les lois de Newton** de Sciences physiques à Stella : <https://www.youtube.com/watch?v=xC0K2n3aPHk>



III Les lois de Newton (1642-1727)

1) Première loi de Newton ou principe d'inertie.

Dans un référentiel galiléen, lorsqu'un système matériel est pseudo isolé (soumis à des forces qui se compensent) ou **isolé** (soumis à aucune force) alors :

- soit il est au **repos**
- soit le mouvement de son centre d'inertie est **rectiligne uniforme**.
Son vecteur vitesse est alors constant.

La réciproque est vraie.

$$\Delta \vec{v}_G = \vec{0} \iff \sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$$

2) Deuxième loi de Newton ou principe fondamental de la dynamique.

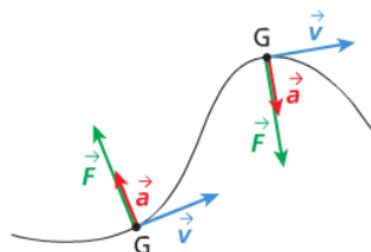
Enoncé de la seconde loi de Newton

La somme vectorielle des forces extérieures $\sum \vec{F}_{ext}$ qui s'exercent sur un système de masse m est égale à la **dérivée** par rapport au temps de son vecteur quantité de mouvement $\vec{p}(t)$ dans un référentiel galiléen :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt}(t) \quad \text{avec } \vec{p}(t) = m \vec{v}(t)$$

Si la masse du système est constante, alors : $\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}(t)$

La résultante de forces notée $\vec{F}$ exercées sur un système de masse m est **colinéaire** au vecteur accélération de son centre d'inertie G et de même **sens** que lui.

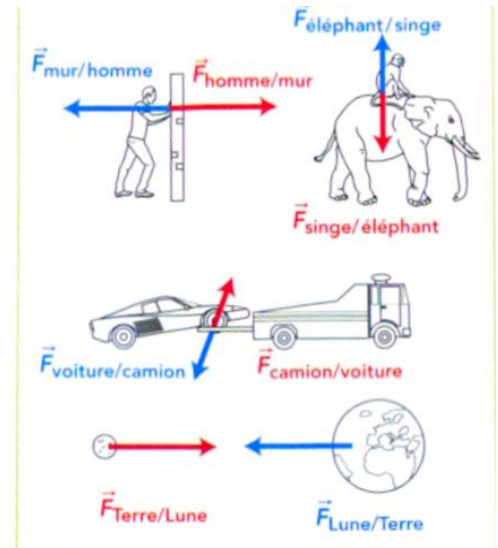


3) Troisième loi de Newton ou principe des actions réciproques.

Enoncé de la troisième loi de Newton

Deux corps en interaction exercent l'un sur l'autre des forces opposées. Le corps A exerçant sur B une force $\vec{F}_{A/B}$, subit, de la part de B, la force $\vec{F}_{B/A}$, telle que :

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$



Doc. 14 Dans ces quatre situations, deux systèmes sont en interaction. On a représenté à chaque fois la force exercée **par le système 1 sur le système 2** et la force exercée **par le système 2 sur le système 1**.

p 263 à 269 n° 29 (résolu), 30 et 37 + 2 QCM :

<https://www.hatier-clic.fr/pct312> <https://www.hatier-clic.fr/pct327>



4) Applications de la deuxième loi de Newton

Objectif : Retrouver les équations horaires de positions, puis l'équation de la trajectoire, dans les 3 cas suivants :

Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme.

<https://www.youtube.com/watch?v=i8qwBT8QWb8> (avoir vu le IV du cours pour la partie aspect énergétique)

Cas 1 : Une boule de pétanque, de masse m , est lâchée d'une hauteur h , sans vitesse initiale.

Cas 2 : Une boule de pétanque, de masse m , est lancée avec une vitesse $\vec{v}_0$ faisant un angle α avec l'horizontale. **(voir pages 278, 279 du manuel)**



Mouvement dans un champ électrique uniforme.

<https://www.youtube.com/watch?v=buY7lcMZkeA> (avoir vu le IV du cours pour la partie aspect énergétique)

Cas 3 : Une particule, de charge $q > 0$, est propulsée dans un condensateur plan, avec une vitesse $\vec{v}_0$ faisant un angle α avec l'horizontale. **(voir pages 280, 281 du manuel)**



Méthode :

- 1- Définir système et référentiel
- 2- Faire un schéma de la situation et y placer le repère le plus logique possible.
- 3- Faire le bilan des forces s'appliquant sur le système à chaque instant t du mouvement.
- 4- Appliquer le PFD pour trouver les équations horaires du vecteur accélération.
- 5- En déduire les équations horaires du vecteur vitesse.
- 6- En déduire les équations horaires du vecteur position.
- 7- En déduire l'équation de la trajectoire.

p 284 à 295 n° 13, 21 (résolu), 23 (résolu), 24 et 33 (pas la question d)

+ 2QCM : <https://www.hatier-clic.fr/pct342> [hatier-clic.fr/pct357](https://www.hatier-clic.fr/pct357)





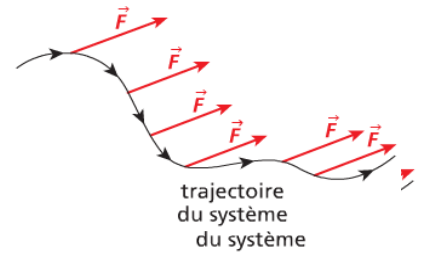
Pour la partie IV, voir : **Travail et énergie mécanique** de Dominique Bouissiere : <https://www.youtube.com/watch?v=lq6Pnu-XY7M>



IV Aspects énergétiques – Rappel et application

■ Le **travail** d'une force $\vec{F}$, constante sur un déplacement du système d'un point A vers un point B, est noté : $W_{AB}(\vec{F})$.

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F \times AB \times \cos\alpha$$



■ Attention : $W_{AB}(\vec{F})$ est une grandeur **algébrique** :

- Si $0 \leq \alpha < 90^\circ$ alors $W_{AB}(\vec{F}) > 0$.

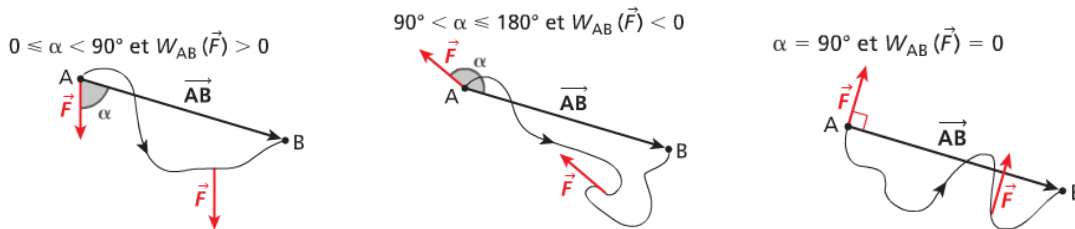
Le système **gagne** de l'énergie grâce à la force lors de son déplacement. La force l'entraîne dans le même sens que le mouvement : la force est **motrice**.

- Si $90^\circ < \alpha \leq 180^\circ$ alors $W_{AB}(\vec{F}) < 0$.

La force exercée sur le système lui fait **perdre** de l'énergie lors du déplacement. La force s'oppose au mouvement : la force est **résistante**.

- Si $\alpha = 90^\circ$ alors $W_{AB}(\vec{F}) = 0$.

La force ne **travaille** pas quand elle est **perpendiculaire** au déplacement.



■ Le travail d'une **force conservative** ne dépend pas du **chemin** suivi.

L'exemple le plus courant de forces non conservatives sont les forces de **frottements**. D'ailleurs, le travail de force de frottements est toujours :

$$W_{AB}(\vec{f}) = \vec{f} \cdot \overrightarrow{AB} = f \cdot AB \cdot \cos \alpha = -f \cdot AB$$

En effet, $\vec{f}$ et $\overrightarrow{AB}$ étant toujours **colinéaires et de sens opposés**,

on a donc $\alpha = 180^\circ$ et $\cos(180^\circ) = -1$

■ **Théorème de l'énergie potentielle :**

Le travail d'une **force conservative** peut être défini comme *l'opposé de la variation* d'énergie potentielle E_p du système :

$$\Delta E_p = E_p(B) - E_p(A) = -W_{AB}(\vec{F})$$

■ **Théorème de l'énergie cinétique:**

La variation de l'énergie cinétique d'un système de masse m entre un point A et un point B est égale **à la somme du travail des forces non conservatives (F_{nc}) et du travail des forces conservatives (F_c)**:

$$\Delta E_c = W_{AB}(F_{\text{cons}}) + W_{AB}(F_{\text{non cons}})$$

Conséquence : $\Delta E_m = \Delta E_c + \Delta E_p$

$$= W_{AB}(F_{\text{cons}}) + W_{AB}(F_{\text{non cons}}) - W_{AB}(F_{\text{cons}})$$

$$= W_{AB}(F_{\text{non cons}})$$

Et donc, sans forces non conservatives (c'est-à-dire sans frottements) : $\Delta E_m = 0 \text{ J}$

On dit que l'énergie mécanique se **conserve**.

QCM Hatier : https://www.hatier-clic.fr/miniliens/mie/2020/9782401058705/pc-1_qcm_chap_14/index.html

p 284 à 295 n° 11 et 12



Application : Principe de l'accélérateur linéaire de particules → Activité p 277



Voir : *Accélérateurs de particules* de J'm'é
nerve pas, j'explique:

<https://www.youtube.com/watch?v=TauOtMT4NWk>



+ Annale métropole 2019 + exercices d'entraînement supplémentaires